7.3 离散型随机变量的数字特征

FIG · E3-7-3

01 · 核心定理、公式与阶段边界

$$E(X)=x_1p_1+x_2p_2+\cdots+x_np_n=\sum_{i=1}^{n}x_ip_i$$

$$D(X)=\sum_{i=1}^{n}\big(x_i-E(X)\big)^2p_i=E(X^2)-\big(E(X)\big)^2$$

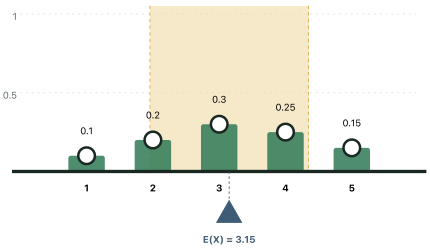
$$\sigma(X)=\sqrt{D(X)}$$

$$E(aX+b)=aE(X)+b,\ D(aX+b)=a^2D(X),$$
$$\sigma(aX+b)=|a|\,\sigma(X)$$

「均值大就选它」不一定对：先扣成本，再看方差（风险），最后看题目要的是什么。

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. X 取 $-1,0,2$ 的概率分别是 $0.2,0.5,0.3$。$E(X)$ 是?

☐ A 0.4　☐ B $\frac{1}{3}$　☐ C 0.6　☐ D 1

2. $E(X)=2$，$D(X)=3$，$Y=3X-1$。$E(Y)$ 和 $D(Y)$ 分别是?

☐ A $5,\ 27$　☐ B $5,\ 9$　☐ C $5,\ 26$　☐ D $6,\ 27$

3. 掷一个均匀骰子，点数为 X，$E(X)=3.5$。下面哪句话对?

☐ A多掷几次，总会有一次掷出 3.5

☐ B掷很多次，点数的平均值会接近 3.5

☐ C点数只能是整数，均值 3.5 一定算错了

4. 一张刮刮卡卖 5 元：0.03 的机会中 100 元，0.1 的机会中 10 元，其余不中。买一张，净收益（奖金减去 5 元）的均值是?

☐ A 4 元，买了平均赚　☐ B -1 元，长期看平均每张亏 1 元

☐ C -1 元，所以每买一张都正好亏 1 元

参考答案与防坑要点： (1) [A] A。(−1)×0.2+0×0.5+2×0.3=−0.2+0+0.6=0.4。选 B 是把三个取值简单平均了；选 C 是漏了 −1 那一项的负号贡献。 … | (2) [A] A。E(Y)=3×2−1=5，D(Y)=32×3=27。B 是 a 没平方；C 是把 −1 也减到了方差上，可平移不改变方差；D 是均值忘了 −1。 … | (3) [B] B。均值是按概率加权的平均，说的是很多次的平均水平，它不一定是 X 能取到的值。A、C 都把「均值」当成了「某一次的结果」。 重新作答… | (4) [B] B。净收益可能是 95、5、−5 元，概率 0.03、0.1、0.87： 95×0.03+5×0.1+(−5)×0.87=2.85+0.5−4.35=…